

Introducción a las Bases de Datos Relacionales



¿Qué es una Base de Datos Relacional?

Una base de datos relacional es un sistema que organiza la información en **tablas interconectadas**, permitiendo almacenar, consultar y gestionar datos de forma estructurada y eficiente.

Su diseño se basa en el modelo matemático de relaciones, creado por Edgar F. Codd en 1970, que revolucionó la gestión de información empresarial.





Estructura Básica: Los Elementos Fundamentales

Tablas

El mecanismo principal para almacenar datos, similar a una hoja de cálculo con estructura definida.

Columnas

Atributos o campos que definen las propiedades y características de los datos.

Filas

Registros individuales que contienen los valores reales de la información.

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Columnas: Definiendo las Propiedades



Nombre

Identificador único que describe el tipo de información que almacenará la columna.



Tipo de Dato

Define el formato de la información: texto, números, fechas, booleanos, etc.



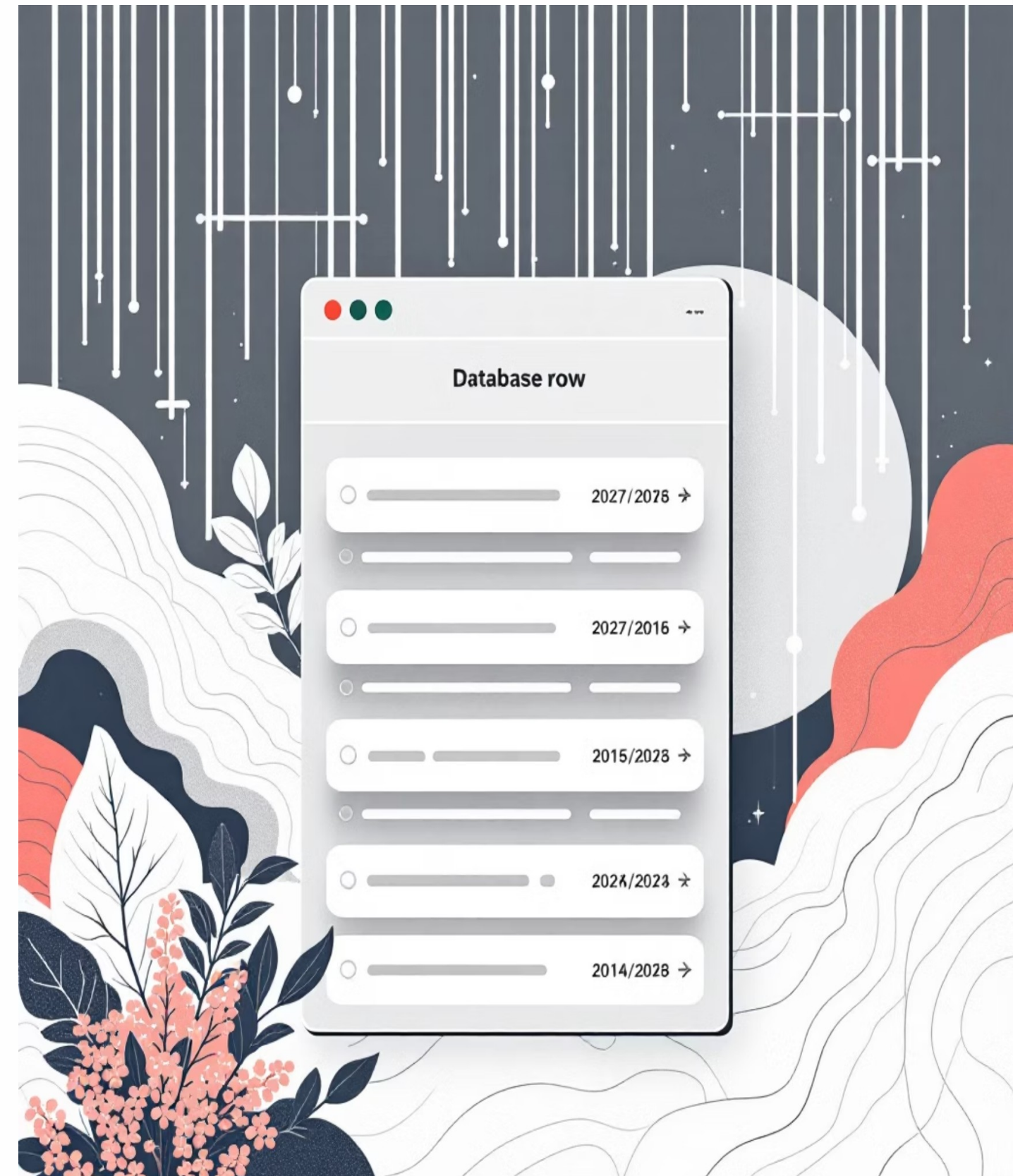
Propiedades

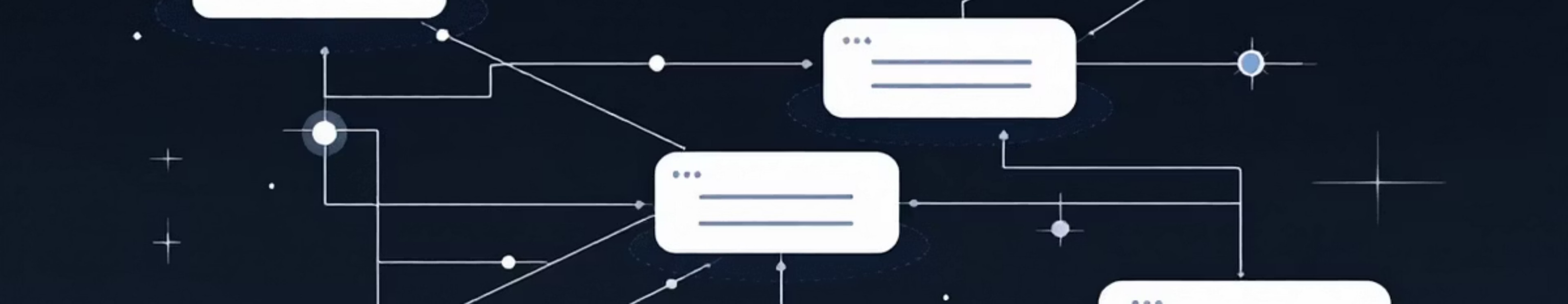
Restricciones adicionales como longitud máxima, valores únicos o campos obligatorios.

Filas: Los Datos Reales

Las filas, también conocidas como **registros** o **tuplas**, representan cada instancia individual de datos dentro de una tabla.

Cada fila contiene valores específicos que respetan fielmente las definiciones establecidas en las columnas, manteniendo la integridad y consistencia de la información.

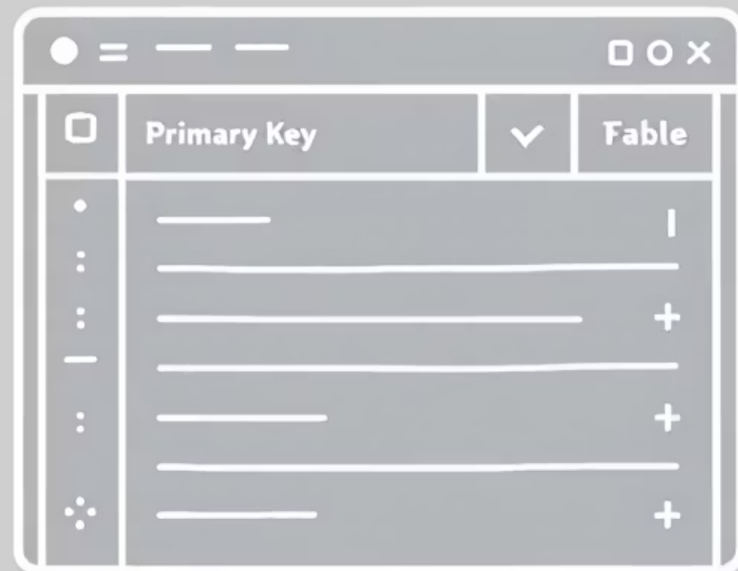




Relacionando la Información

El verdadero poder de las bases de datos relacionales reside en su capacidad para **conectar información** entre diferentes tablas, creando un sistema integrado y coherente.

Claves Primarias: Identificadores Únicos



1

Unicidad

Garantiza que cada registro sea único e identificable de manera inequívoca dentro de la tabla.

2

Punto de Referencia

Actúa como ancla para acceder directamente a registros específicos desde otras tablas.

3

Integridad

Mantiene la consistencia de los datos y previene duplicaciones accidentales.

Claves Foráneas: Construyendo Conexiones

1

Establecen Relaciones

Crean vínculos lógicos entre tablas diferentes, permitiendo consultas complejas y análisis integrados.

2

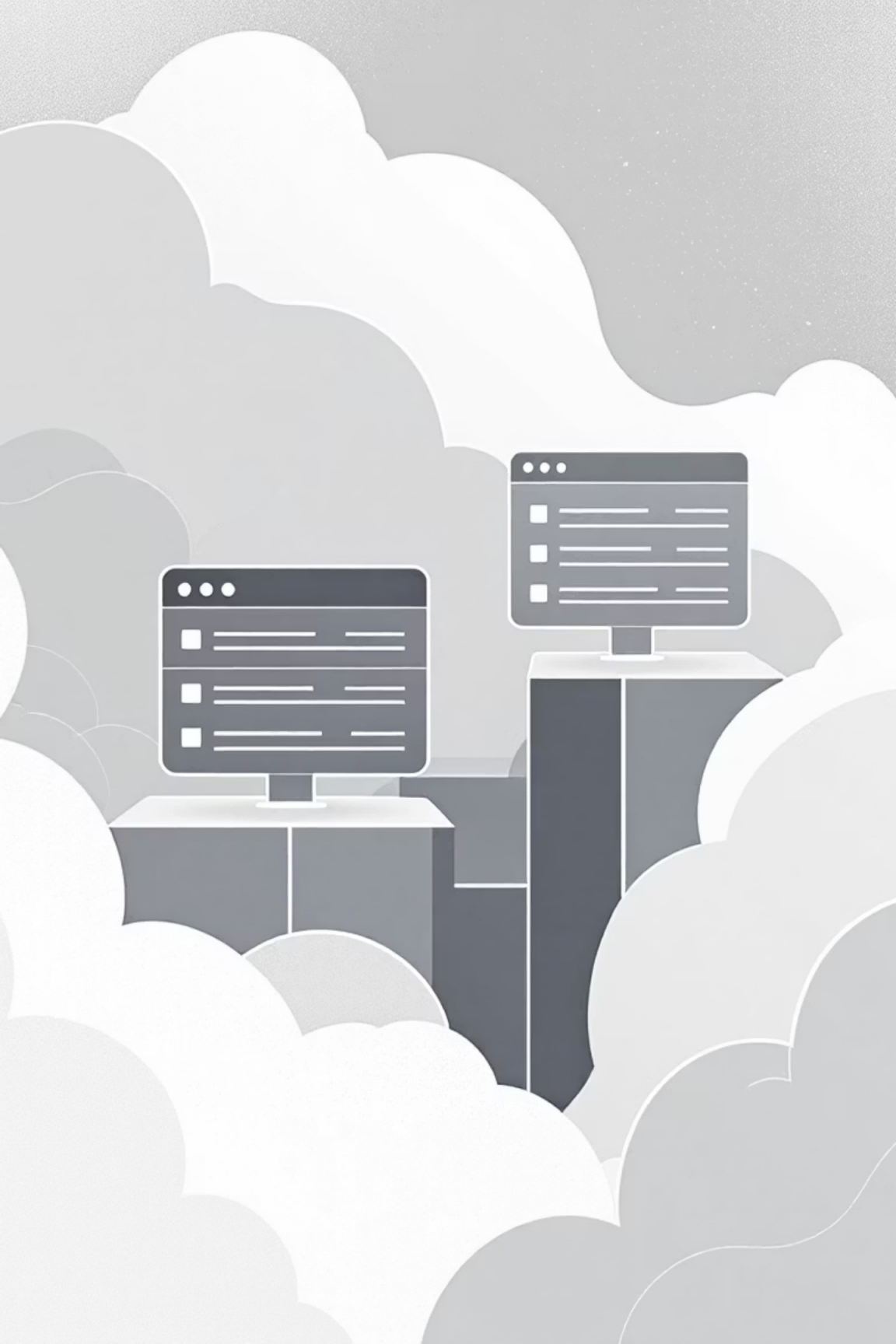
Mantienen Consistencia

Apuntan directamente a claves primarias, respetando los mismos tipos de datos y restricciones.

3

Facilitan Consultas

Permiten obtener información relacionada mediante operaciones de unión entre múltiples tablas.



Ejemplo de Base de Datos Relacional

 **Tabla DEPT**

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

 **Tabla EMP**

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT	NULL	1981-11-17	5000	NULL	10
7566	JONES	MANAGER	7839	1981-04-02	2975	NULL	20
7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981-05-01	2850	NULL	30
7782	CLARK	MANAGER	7839	1981-06-09	2450	NULL	10
7788	SCOTT	ANALYST	7566	1982-12-09	3000	NULL	20
7902	FORD	ANALYST	7566	1981-12-03	3000	NULL	20
7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981-09-08	1500	0	30
7900	JAMES	CLERK	7698	1981-12-03	950	NULL	30
7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981-09-28	1250	1400	30
7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981-02-20	1600	300	30
7521	WARD	SALESMAN	7698	1981-02-22	1250	500	30
7934	MILLER	CLERK	7782	1982-01-23	1300	NULL	10
7876	ADAMS	CLERK	7788	1983-01-12	1100	NULL	20
7369	SMITH	CLERK	7902	1980-12-17	800	NULL	20



- **DEPTNO** en EMP referencia a **DEPTNO** en DEPT.
- **MGR** conecta empleados con sus jefes (ej: SCOTT tiene como jefe a JONES).
- KING es el **presidente** (sin jefe → MGR = NULL).